

Lorenzo Conti

Relazione esercizio misure di una sonda sonica

1 Scopo dell'esercizio

L'esercizio consiste nella lettura da un file di una serie di misure della velocità del vento $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$ effettuate da una sonda sonica. Ruotare con $\mathbf{B}(\phi, \theta, \psi)$ ogni vettore, per rappresentarlo nel sistema di riferimento del laboratorio, correggendo quindi il disallineamento della sonda.

$$\mathbf{v}' = \mathbf{B}\mathbf{v}$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \cos \theta \cos \psi - \cos \theta \sin \phi \sin \psi & -\sin \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \phi \cos \psi & \sin \theta \sin \phi \\ \sin \phi \cos \psi + \cos \theta \cos \phi \sin \psi & -\sin \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \phi \cos \psi & -\sin \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \psi & \sin \theta \cos \psi & \cos \theta \end{pmatrix}$$

2 Input e Output

In input viene letto un file formattato: *test_allegato.dat*, la cui intestazione contiene la data e l'ora ed il numero di parametri aggiuntivi.

Attraverso un file *paramlist.nml* vengono specificati gli angoli in gradi esagesimali, che caratterizzano la rotazione, i nomi dei file di input e output.

Ogni riga corrisponde ad un campionamento delle velocità del vento nelle tre direzioni spaziali, la velocità del suono nelle condizioni atmosferiche al momento della misura ed alcuni parametri aggiuntivi.

Il programma dovrà scrivere un file di output: *wind.out.dat*, analogo al file di input, ma in cui ogni vettore di velocità è rappresentato nel sistema di riferimento del laboratorio, dopo aver eseguito la rotazione.

Se presenti dei dati nulli, in cui ad almeno una delle tre componenti è assegnato il valore 99.99, in output sarà restituito lo stesso valore a tutte e tre le componenti della velocità del vento.

3 Struttura del codice

Il codice è formato dai seguenti file:

- programma principale: *wind.f90*
- modulo per le operazioni sui dati della sonda: *modulewind.f90*
contenente:
 1. variabili del modulo: "max_sonic_par=9", "NAN=99.99", nan_total, rotation_matrix
 2. tipo di dato derivato "WIND"
 3. funzione "WIND_ROTATE"
 4. funzione "MATRIX_ROTATE"
- modulo per le operazioni su file: *modulefile.f90* contenente:

1. subroutine "OPEN_OUT"
2. subroutine "COUNT_LINES"

4 Schema del programma principale

- inclusione moduli "modulefile" e "modulewind"
- apertura in lettura di paramlist.nml
- controllo apertura file e lettura namelist
- in caso di fallimento della lettura namelist:
 - stampa della namelist con valori di default a schermo
 - richiesta conferma per continuare con i valori di default
 - richiesta conferma per scrivere su *paramlist.nml* i valori di default
- inizializzazione variabili " ϕ, θ, ψ ", con conversione in radianti
- inizializzazione di "rotation_matrix" tramite la funzione "MATRIX_ROTATE"
- apertura file input in lettura con ACCESS="stream" e FORM="formatted"
- controllo apertura del file input
- apertura del file di output con subroutine "OPEN_OUT", con controllo tramite "iostat"
- lettura intestazione del file input
- conto delle righe presenti oltre l'intestazione tramite subroutine "COUNT_LINES"
- controllo esecuzione della subroutine con "error_1"
- allocazione array "measures", di tipo derivato "WIND", in cui leggere i dati in input
- ciclo sulle righe in input: "line_i"
 - lettura dei dati nella riga entro "measures(line_i)"
 - rotazione del vettore "measures(line_i)%velocity" tramite "WIND_ROTATE"
- scrittura dell'intestazione nell'output, specificando il numero di righe contenente i dati ed il valore utilizzato come dato non valido: 99.99
- scrittura dei dati nel file di output
- chiusura dei file in input e output

5 Schema sottoprogrammi

5.1 Modulo modulewind.f90

Variabili condivise:

- "max_sonic_par=9"
- "NAN=99.99"
- "nan_total=0"
- "rotation_matrix"

Definizione tipo di dato derivato : "WIND"

- vettore 3D velocità del vento: "velocity"
- velocità del suono: "c"
- vettore dei parametri aggiuntivi di dimensione "max_sonic_par": "sonic_par"

funzioni:

- FUNCTION WIND_ROTATE (wind_measure)
Ruota il vettore "velocity" tramite "rotation_matrix"
 - Input: una variabile di tipo "WIND"
 - Output: la stessa variabile in cui "velocity" è stato ruotato
In caso almeno una componente di "velocity" sia "NAN" a tutte le componenti del vettore viene assegnato il valore "NAN"
- FUNCTION MATRIX_ROTATE(phi, theta, psi)
Costruisce la matrice di rotazione B
 - Input: tre variabili reali, che rappresentano ϕ, θ, ψ in radianti
 - Output: una matrice reale 3x3, definita come $B(\phi, \theta, \psi)$

5.2 Modulo modulefile.f90

- SUBROUTINE OPEN_OUT(file, unit, iostat)
Apri un file in modalità scrittura, se esiste già lo riscrive
Eventuali messaggi di errore generati in fase di apertura sono riportati direttamente a schermo
 - Input: "file" stringa con il nome del file
 - Input: "unit" intero con il valore del UNIT associato al file
 - Output: "iostat" intero contenente iostat del file aperto, se l'apertura è avvenuta correttamente vale 0

- SUBROUTINE COUNT_LINES(unit, nlines, iostat, error_i)

Conta le righe nel file fino alla prima riga vuota o alla fine del file, quindi riposiziona il file alla posizione precedente alla sua chiamata

- Input: "unit" intero con il valore del UNIT associato al file aperto con ACCESS="stream"
- Output: "nlines" intero con il numero di righe contate
- Output: "iostat" intero col valore di iostat del file alla fine dell'esecuzione della subroutine
- Output: "error_i" intero con il codice di errore: 0 successo; 1 "unit" non corrisponde ad un file aperto; 2 "unit" il file non è stato con ACCESS="stream"; 3 la subroutine è terminata con "iostat" diverso da zero

6 Note

- Ho testato anche la gestione dei dati non validi: "NAN"
- Tutti i reali sono in doppia precisione, ad eccezione della velocità del suono "c"